

Análisis de Costos y Estrategia Cloud

Un estudio detallado sobre la transición hacia infraestructuras escalables, la optimización de recursos y la comparativa de servicios para aplicaciones de alta disponibilidad.

01. Estimación de Costos

Para el despliegue inicial de nuestra arquitectura, hemos utilizado la **AWS Pricing Calculator** para proyectar el gasto mensual basado en un consumo moderado de recursos. El enfoque se centra en el almacenamiento distribuido y la transferencia de datos para el motor de recomendación.

RESULTADOS AWS CALCULATOR

S3 Standard Storage (5GB/mo)	\$0.12 USD
Data Transfer Out (10GB/mo)	\$0.90 USD
Total Mensual Estimado	\$1.02 USD

NOTA: PRECIOS BASADOS EN LA REGIÓN US EAST (N. VIRGINIA). LOS COSTOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LA DEMANDA ELÁSTICA.

02. CAPEX vs OPEX: El Cambio de Paradigma

Tradicionalmente, las empresas invertían grandes sumas en **CAPEX (Capital Expenditure)**, comprando servidores físicos que quedaban obsoletos rápidamente y requerían mantenimiento constante. Este modelo "Buy-and-Build" limitaba la agilidad empresarial.



"El modelo OPEX de AWS permite pagar solo por lo que se usa, transformando los costos fijos en variables y permitiendo una innovación continua sin riesgo de capital."

La adopción de OPEX (Operating Expenditure) a través del modelo "pay-as-you-go" de AWS elimina la barrera de entrada. Para nuestro Pinterest Clone, esto significa que podemos escalar de 100 a 1,000,000 de usuarios sin haber comprado un solo rack de servidores, optimizando el flujo de caja desde el primer día.

03. Justificación de Infraestructura

Por qué AWS es la elección definitiva frente a competidores como Azure o Google Cloud para nuestro ecosistema basado en Python.



Free Tier

Acceso a servicios críticos como Lambda y S3 sin costo durante el primer año, ideal para la fase de prototipado.



Integración Boto3

Soporte nativo y superior para Python/FastAPI a través de la librería Boto3, simplificando el desarrollo del backend.



Documentación

El ecosistema más maduro del mercado con guías exhaustivas y una comunidad global masiva de soporte.



Escalabilidad

Capacidad de respuesta instantánea ante picos de tráfico, garantizando que las imágenes carguen siempre velozmente.